

Prógrama computacional para la caracterización de una unión PN

Santiago Cadena Alvarez, *scadenaa@unal.edu.co*

I. INTRODUCCIÓN

ESTE proyecto final consiste de la realización de un programa computacional hecho en python, cuyo objetivo es el ofrecer datos y gráficas de simulación basados en conceptos físicos para la caracterización de una unión PN recibiendo como datos de entrada la temperatura de funcionamiento, el material del cual está constituido, el nivel de dopaje y el voltaje al cual está sometida la unión. Con esto, se podrán remarcar algunas afirmaciones e hipótesis para el uso de los diodos en el ámbito de la electrónica.

II. MARCO TEÓRICO

La unión PN consiste del contacto entre dos materiales, un material con impurezas de átomos aceptores tipo P que crea niveles de energía extra cerca a la banda de valencia (material neutro aceptador ionizado), y un material impurezas de átomos donores tipo N (material neutro donador ionizado) que crea niveles de energía cerca a la banda de conducción para los electrones.

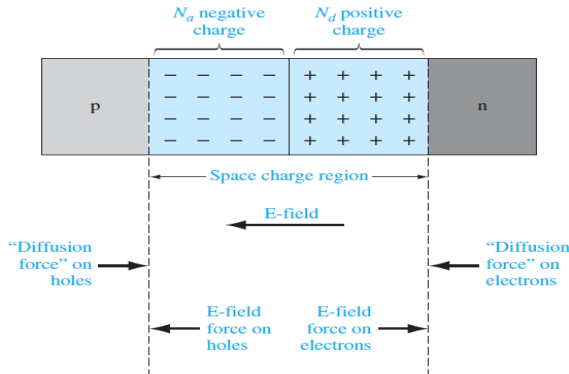


Figura 1: Diodo

II-A. Cálculo de la energía de Gap según la temperatura y material usado

Existe una correlación entre el energy gap y la temperatura modelada en la siguiente ecuación:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta} \quad (1)$$

Cada material posee un α (eV/K) y β (K)

II-B. Concentración de intrínsecos

Las densidades de energía en las bandas de conducción y de valencia N_c y N_v están definidas por las siguientes ecuaciones:

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* K_b T}{h^2} \right)^{3/2}, \quad N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* K_b T}{h^2} \right)^{3/2} \quad (2)$$

m_n^* : masa efectiva de los electrones en la banda de conducción.
 m_p^* : masa efectiva de los electrones en la banda de valencia.
 con esto en cuenta, por la ley de masas se puede encontrar la concetración de portadores intrínsecos de la unión PN:

$$n_i = \sqrt{n \cdot p} \\ n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-\frac{V_{gap}}{2K_b T}} \quad (3)$$

II-C. Voltaje BIAS (Built-in Potential)

Cuando la unión no está sometida a ninguna diferencia de potencial entre sus extremos existen densidades de corriente debidas a la difusión y causadas por el campo eléctrico tanto en huecos como el electrones.

$$J_{p_{campo}} = e\mu_p p \cdot \frac{-\partial v}{\partial x} \\ J_{n_{campo}} = -e\mu_n n \cdot \frac{-\partial v}{\partial x} \\ J_{p_{dif}} = -eD_p \frac{\partial p}{\partial x} \\ J_{n_{dif}} = eD_n \frac{\partial n}{\partial x}$$

Se puede encontrar el voltaje Bias sabiendo que la suma de ambos tipos de corrientes debe ser 0.

$$J_{n_{dif}} = -J_{n_{campo}} \\ V_0 = \frac{D_n}{\mu_n} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Haciendo exactamente lo mismo para las corrientes debida a los huecos se obtiene:

$$V_0 = \frac{D_p}{\mu_p} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Por la relación de Einsten se tiene que:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} = V_t$$

Asumiendo que el material P y N están fuertemente dopados:

$$N_A \gg n_i, N_D \gg n_i$$

Se tiene pues, por la ley de acción de masas que:

$$\begin{aligned} N_A &\approx P_p, N_D \approx n_N \\ n_{P0} &\approx \frac{n_i^2}{N_A}, p_{N0} \approx \frac{n_i^2}{N_D} \end{aligned} \quad (4)$$

Donde p_P y n_N son las concentraciones de portadores mayoritarios en las regiones P y N respectivamente, mientras que n_{P0} y p_{N0} son las concentraciones de portadores minoritarios en las regiones P y N respectivamente.

Por lo tanto, el voltaje Bias será:

$$V_{bi} = V_T \ln\left(\frac{N_A}{p_N}\right) = V_T \ln\left(\frac{N_D}{n_P}\right) \quad (5)$$

II-D. Densidad de carga, campo eléctrico y diferencia de potencial de la unión

Se asume que en la zona de agotamiento las densidades de carga cambian abruptamente. En la región de agotamiento P, la densidad de carga es únicamente debida a las impurezas aceptoras y en la región de agotamiento N la densidad es debida únicamente a las impurezas donoras.

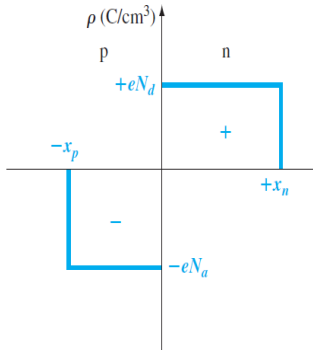


Figura 2: Densidad de cargas en equilibrio térmico dentro del diodo

Por la ley de Gauss, considerando un campo eléctrico continuo, y sabiendo que la corriente debida al campo eléctrico es 0 fuera de la zona de agotamiento, entonces se tienen las condiciones frontera $E(-x_p) = 0$ y $E(x_n) = 0$.

$$E(-x_p \leq x \leq 0) = \frac{-eN_A}{\epsilon}(x + x_p) \quad (6)$$

$$E(0 \leq x \leq x_n) = \frac{-eN_D}{\epsilon}(x_n - x) \quad (7)$$

El campo eléctrico máximo está en el centro de la región de agotamiento

$$E_{max} = \frac{-eN_D}{\epsilon}x_n = \frac{-eN_A}{\epsilon}x_p \quad (8)$$

A partir de estas ecuaciones, se concluye que las cargas por unidad de área serán iguales en ambos lados de la unión:

$$N_A x_p = N_D x_n$$

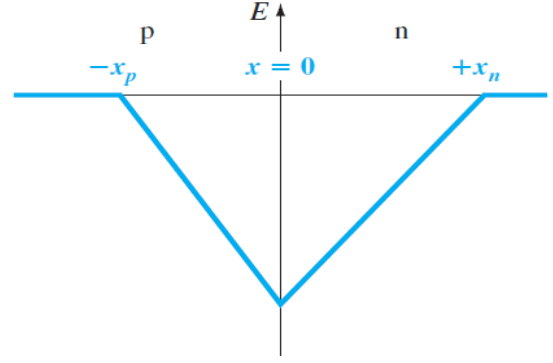


Figura 3: Campo eléctrico en la zona de agotamiento

Para encontrar el potencial de la unión, arbitrariamente se establece que $V(x = -x_p) = 0$ y se tiene en cuenta que el potencial es continuo. Con esto se obtiene:

$$V(-x_p \leq x \leq 0) = \frac{eN_A}{2\epsilon}(x + x_p)^2 \quad (9)$$

$$V(0 \leq x \leq x_n) = \frac{eN_D}{\epsilon}\left(x_n x - \frac{x^2}{2}\right) + \frac{eN_A}{2\epsilon}x_p^2 \quad (10)$$

Otra forma de calcular el voltaje aplicado al diodo es mediante esta ecuación (4): $V_u = V(x_n)$

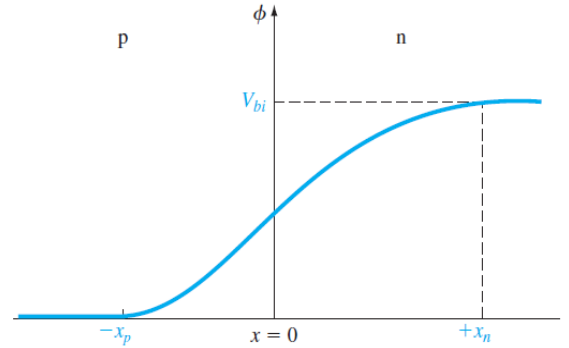


Figura 4: Diferencia de potencial en la zona de agotamiento sin voltaje aplicado

II-E. Zona de Agotamiento

El ancho de la zona de carga, o la zona de agotamiento está determinada por el ancho de agotamiento en la zona P x_p y el ancho de agotamiento en la zona N x_n :

$$W = x_n + x_p$$

Mediante las ecuaciones vistas en la sección anterior, se pueden dejar estas distancias en términos del voltaje bias y las impurezas como:

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon V_{bi}}{e} \left(\frac{N_A}{N_D}\right) \left(\frac{1}{N_A + N_D}\right)}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon V_{bi}}{e} \left(\frac{N_D}{N_A}\right) \left(\frac{1}{N_A + N_D}\right)}$$

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon V_{bi}}{e} \left(\frac{N_A + N_D}{N_D N_A} \right)}$$

x_n y x_p también se pueden escribir como:

$$x_n = W \frac{N_A}{N_A + N_D}, x_p = W \frac{N_D}{N_A + N_D} \quad (11)$$

Si se llega a aplicar un voltaje en los extremos del diodo, entonces:

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon(V_{bi} - V_a)}{e} \left(\frac{N_A + N_D}{N_D N_A} \right)} \quad (12)$$

II-F. Capacitancia de la unión polarizada indirectamente

La capacitancia se podrá calcular por definición:

$$C = \frac{dQ}{dV_R}$$

en la zona p:

$$C = A \cdot e N_d \frac{dx_n}{dV_R} = A \cdot e N_A \frac{dx_p}{dV_R}$$

Se llega a:

$$C = A \cdot \sqrt{\frac{e\epsilon N_A N_D}{2(V_{bi} + V_R)(N_A + N_D)}} \quad (13)$$

II-G. Portadores minoritarios

Si un voltaje es aplicado a la unión, de la ecuación (4) se puede despejar la concentración de portadores minoritarios de huecos en la región N p_{n0} y de electrones en la región P n_{p0} , considerando $N_D \approx n_{N0}$ y $N_A \approx p_{P0}$ la concentración de portadores mayoritarios:

$$n_{P0} = n_{N0} e^{-\frac{V_{bi}}{V_t}}$$

$$p_{N0} = p_{P0} e^{-\frac{V_{bi}}{V_t}}$$

si se aplica un voltaje V_a a las terminales del diodo: $v = V_{bi} - V_a$, por lo tanto:

$$n_P = n_{P0} e^{\frac{V_a}{V_t}} \quad (14)$$

$$p_N = p_{N0} e^{\frac{V_a}{V_t}} \quad (15)$$

Se observa que al haber un $V_a > 0$ aumenta la cantidad de portadores minoritarios significativamente y al haber un $V_a < 0$ disminuye más bruscamente la concentración de minoritarios.

II-H. Distribución de Portadores minoritarios

Con base en la ecuación ambipolar de transporte para portadores de exceso minoritarios, considerando el campo eléctrico $E = 0$ afuera de la unión, un estado estable, y no generación de EHPS, entonces:

$$\delta p_N = p_N - p_{N0}$$

$$\delta n_P = n_P - n_{P0}$$

$$\delta p_N = p_{N0} (e^{\frac{V_a}{V_t}} - 1) e^{-\frac{x_n - x}{L_p}}, (x \geq x_n) \quad (16)$$

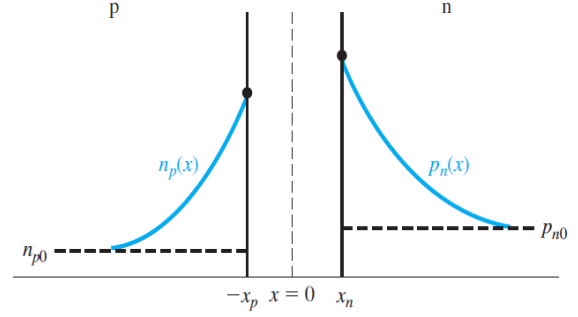


Figura 5: Distribución de portadores minoritarios

$$\delta n_P = n_{P0} (e^{\frac{V_a}{V_t}} - 1) e^{-\frac{x+x_p}{L_n}} (x \leq x_p) \quad (17)$$

Si el diodo es corto, es decir $W_n \ll L_p$ o $W_p \ll L_n$, entonces de la ecuación (16) y (17), se reemplaza L_p y L_n por W_n y W_p respectivamente ("The short Diode", NEAMEN cap 8).

II-I. Densidad y corriente ideal de unión PN

La corriente debe ser una constante a través de todo el diodo, la suma de la corriente en los bordes de zona de agotamiento $J_p(x_n)$ y $J_n(-x_p)$ es la corriente total:

$$J_p(x_n) = \frac{e D_p p_{n0}}{L_p} (e^{\frac{V_a}{V_t}} - 1)$$

$$J_n(-x_p) = \frac{e D_n n_{p0}}{L_n} (e^{\frac{V_a}{V_t}} - 1)$$

$$J_{total} = J_p(x_n) + J_n(-x_p)$$

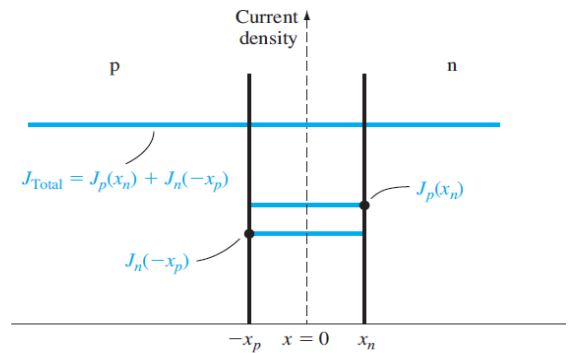


Figura 6: Densidades de corriente de difusión

$$J_s = \left(\frac{e D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{e D_n n_{p0}}{L_n} \right) \quad (18)$$

La densidad de corriente funcional de difusividad debida a los minoritarios es J .

$$J = J_s (e^{\frac{V_a}{V_t}} - 1) \quad (19)$$

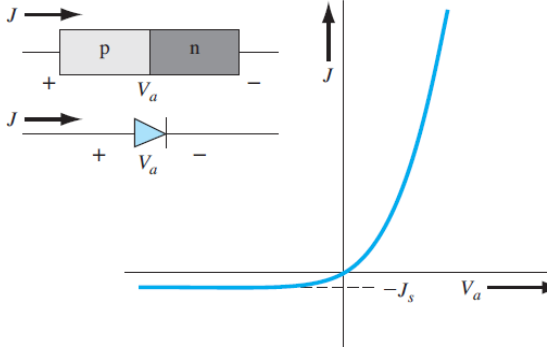


Figura 7: Densidad de corriente de difusión vs voltaje aplicado

Donde L_p y L_n son las longitudes de difusión de los electrones en la zona p y n respectivamente. τ es el tiempo de vida libre del portador minoritario.

$$L_p = D_p \tau_p; L_n = D_n \tau_n \quad (20)$$

La densidades de corriente debidas a los mayoritarios son la resta de la densidad de corriente total menos la densidad de corriente debida a minoritarios.

$$J_n N = J_{total} - J_p N$$

$$J_p P = J_{total} - J_n P$$

En el programa se consideró la corriente de difusión y de recombinación. La densidad de corriente de recombinación se define como:

$$J_{rec} = J_{r0} (e^{\frac{V_a}{2V_t}} - 1) = \frac{qWn_i}{2\tau_0} (e^{\frac{V_a}{2V_t}} - 1)$$

Donde τ_0 es el promedio de los tiempos de vida libre de los minoritarios (Forward-Bias Recombination Current, NEAMEN cap 8) :

$$\tau_0 = \frac{\tau_p + \tau_n}{2}$$

Con esto, la corriente en el diodo será la suma de ambas densidades de corriente por el area transversal del diodo:

$$i = A \cdot (J_{diff} + J_{rec})$$

$$i = A \cdot (J_s (e^{\frac{V_a}{V_t}} - 1) + J_{r0} (e^{\frac{V_a}{2V_t}} - 1)) \quad (21)$$

La resistencia dinámica de difusión se define como el valor inverso de la pendiente en el punto de operación o punto en el que el voltaje es igual al voltaje bias.

$$r_d = \left. \frac{\partial V_a}{\partial I_D} \right|_{I_D=I_{DQ}} = \frac{V_t}{I_s (e^{\frac{V_{bi}}{V_t}} - 1)}$$

grafica

II-J. Relaciones de las movilidades, difusividades y longitudes de difusión de los minoritarios

El modelamiento para las movilidades se puede encontrar en (referencia 1,2,3) para el silicio, germanio y AsGa considerando una temperatura entre los rangos de 77 a 300 K y bajo dopaje (N_A y $N_D < 10^{20} \text{ cm}^{-3}$). Para el Arsenurio de Galio AsGa:

$$\mu_p = 9400 \left(\frac{300}{T} \right) \left(\frac{\text{cm}^2}{V \cdot s} \right) \quad (22)$$

$$\mu_n = 8000 \left(\frac{300}{T} \right)^{2/3} \left(\frac{\text{cm}^2}{V \cdot s} \right) \quad (23)$$

Para el Germanio:

$$\mu_p \approx 1.05 \cdot 10^9 \cdot T^{-2.33} \left(\frac{\text{cm}^2}{V \cdot s} \right) \quad (24)$$

$$\mu_n \approx 4.9 \cdot 10^7 \cdot T^{-1.66} \left(\frac{\text{cm}^2}{V \cdot s} \right) \quad (25)$$

Para el silicio:

$$\mu_n \approx 45500 \cdot \left(\frac{77}{T} \right)^{2.6} \quad (26)$$

$$\mu_p \approx 11600 \cdot \left(\frac{77}{T} \right)^{2.3} \quad (27)$$

La difusividad se puede encontrar por la relación de Einstein, conociendo el modelamiento de la movilidad para cada material:

$$D_n = V_t \cdot \mu_n, D_p = V_t \cdot \mu_p \quad (28)$$

Para el programa se tomaron los tiempos de difusión de minoritarios como los máximos de acuerdo a lo visto experimentalmente (referencia). Estos se consignaron en la tabla de la siguiente sección.

II-K. Constantes usadas en el programa

constante de boltzman: $kb = 8.62(10^{-5}) \text{ eV/K}$
constante de planck: $h = 4.135 \cdot (10^{-15}) \text{ eV} \cdot s$
masa del electrón: $m = 9.11 \cdot (10^{-31}) \text{ kg}$
permitividad del vacío: $\epsilon_0 = 8.85 \cdot (10^{-14}) \text{ F/cm}$
carga del electrón: $q = 1.6 \cdot (10^{-19}) \text{ C}$

Parámetro	Silicio	Germanio	AsGa	Unidades
$E_g(0)$	1.166	0.7437	1.519	eV
α	4.73E-4	4.77E-4	5.41E-4	eV/K
β	636	235	204 K	K
e_r	12	15.7	13.1	
τ_p	10^{-6}	10^{-4}	$3 \cdot 10^{-6}$	s
τ_n	10^{-6}	10^{-4}	$5 \cdot 10^{-9}$	s

Cuadro I: Parámetros para distintos materiales

III. EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA

III-A. Paquetes y constantes usadas

El programa está hecho en python v 3.9.6. De la librería "math" se extraen las funciones exponenciales, logarítmicas, raíces cuadradas, y la constante π . Se importa "numpy", un paquete que da soporte para crear vectores e implementarlos con funciones matemáticas. Y por último se importa la interfaz matplotlib.pyplot que permite crear y configurar todo tipo de gráficas al igual que se suele hacer

con MATLAB.

Se digitan las constantes mencionadas en el inciso II-K del marco teórico.

```
#PROGRAMA BASADO EN LOS CAPITULOS 7 Y 8 DEL LIBRO NEAMEN
from math import exp, log, pi, sqrt
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

kb=8.62*(1E-5) #eV/K
h=4.135*(1E-15)#eV s
m=9.11*(1E-31) #masa del electron (kg)
e0=8.85*(1E-14) #F/cm
q=1.6*(1E-19) #C
```

III-B. Elección del tipo de material, temperatura de funcionamiento y dopaje

Para la elección del tipo de material, temperatura de funcionamiento del diodo y dopaje, se llama a la función "material" que no recibe ningún parámetro.

```
vt,e,vbi,np0,pn0,NA,ND,Ln,Lp,Dn,Dp,A,tp,tn,ni=material()
```

Una vez dentro de la función, se le pide al usuario escoger el tipo de material y la temperatura de funcionamiento en Kelvin.

```
tipo=input("Digite el número correspondiente para el material que desea usar:\n1 Silicio\n2 Germanio\n3 AsGa\n")
T=float(input("Temperatura de funcionamiento del diodo (K):"))
vt=kb*T#V
if tipo=='1':
elif tipo=='2':
elif tipo=='3':
else:
return
```

A continuación se calcula el voltaje térmico y se almacena en la variable "vt", después según el material de escogencia, se inicializan las constantes usadas para cada material: alfa α , $E_g(0)$ y betha β para el cálculo de la energía de gap. mrn, mrp las relaciones de masa efectiva en reposo de los electrones y huecos, la permitividad relativa ϵ_r , los tiempos de vida libre media de minoritarios τ_p y τ_n . Las potencias c_{un} y c_{up} para electrones y huecos de las funciones de movilidad para cada material, y los coeficientes de estas mismas funciones como $coef_{un}$ y $coef_{up}$ para electrones y huecos.

```
if tipo=='1': #silicio
    alfa=4.73*(1E-4) #eV/K
    Eg0=1.166
    betha=636 #k
    mrn=0.23
    mrp=0.12
    er=12
    tp=1E-6
    tn=1E-6
    c_un=-2.6
    c_up=-2.3
    coef_un=45500*(77**2.6)
    coef_up=11600*(77**2.3)
```

Una vez almacenados los valores en las variables ya mencionadas, se procede a calcular e imprimir las variables: Energía de gap $E_g(1)$, densidades de estado para la banda de conducción N_c y de valencia $N_v(2)$, la concentración intrínseca n_i para cada material (P y N) (3), las movilidades de electrones un y de huecos up (ecuaciones 22 a 27), difusividades de electrones D_n y de huecos $D_p(28)$ y longitudes de difusión de los minoritarios L_p y $L_n(20)$.

```
Eg=Eg0-(alfa*(T**2)/(T+betha)) #calculo del energy gap
#densidad de estados banda de c, y v
Nc=((5*10**5)*(mrn*T)**1.5)*10**11 #Nc=2*(2*pi*mm*kb*T/(h**2))**(3/2) #cm^-3
Nv=((5*10**5)*(mrp*T)**1.5)*10**11 #Nv=2*(2*pi*mp*kb*T/(h**2))**(3/2) #cm^-3
ni=sqrt(Nc*Nv)*exp(-Eg/(2*kb*T)) #cm^-3
print("Nc=%10.3e(cm^-3)\nNv=%10.3e(cm^-3)\nni=%10.3e(cm^-3)"%(Nc,Nv,ni))
e=e0*er
#Movilidades
un=coef_un*(T**c_un)
up=coef_up*(T**c_up)
#Difusividades
Dn=un*vt
Dp=up*vt
print("Difusividad de los huecos: %5.2f(cm^2/s)\nDifusividad de los electrones: %5.2f(cm^2/s)"%(Dp,Dn))
#Longitudes de difusión
Ln=sqrt(Dn*tn) #m>>Ln
Lp=sqrt(Dp*tp) #m>>Lp
print("L difusión de huecos en zona N: %8.2e(cm)\nL difusión de electrones en zona: %8.2e(cm)"%(Lp,Ln))
print("Digite el nivel de dopado del material usado (notación científica: ...10E...)"
```

Después se le pide al usuario el dopaje de impurezas aceptoras N_A y donoras N_D en el material P y N respectivamente, con estas se calcula la concentración de portadores minoritarios en la región P y N como p_{N0} y n_{P0} respectivamente (4), con esto se calcula el voltaje bias $v_{bi}(5)$.

```
NA=float(input("Concentración de Impurezas aceptoras (cm^-3):")) #NA=pP aprox (cm^-3)
ND=float(input("Concentración de Impurezas donoras (cm^-3):")) #ND=nN aprox (cm^-3)
while NA*ND<(ni**2):
    print("Digite valores correctos para el dopado") #no se cumple la aprox NA=pP,ND=nN
    NA=float(input("Concentración de Impurezas aceptoras (cm^-3):"))
    ND=float(input("Concentración de Impurezas donoras (cm^-3):"))
np0=(ni**2)/NA # =ND*np.exp(-v0/vt)
pn0=(ni**2)/ND # =NA*np.exp(-v0/vt)
print("Concentración de intrínsecos: %10.2e%ni")
print("Concentración de electrones minoritarios en equilibrio térmico: %10.2e%np0")
print("Concentración de huecos minoritarios en equilibrio térmico: %10.2e%pn0")
#Voltaje Bias
vbi=vt*log(NA/pn0) #=vt*log(ND/np)
print("Voltaje Bias:%4.2f (V)%vbi)
```

Posteriormente, se le pide al usuario las características geométricas: el ancho de la zona N, el ancho de la zona P y el área del diodo. Cabe mencionar que se puso la condición que si $W_n \ll L_p$ o $W_p \ll L_n$ (en el programa se estableció 10 veces menor), entonces $L_n = W_n$, $L_p = W_p$ para que se apliquen las ecuaciones de diodo corto (II-H Distribución de Portadores minoritarios).

```
#características geométricas
Wn=1
Wp=1
while Wn<0 and Wp<0:
    Wn=float(input("Digite el ancho de la zona N del diodo (cm):")) # max 0.25 cm
    Wp=float(input("Digite el ancho de la zona P del diodo (cm):"))
#Aproximación de diodo corto
if Wn<10*Lp:
    Lp=Wn
if Wp<10*Ln:
    Ln=Wp
A=100
while A>0.125: #limite: 0.125 cm^2
    A=float(input("Digite el área transversal del diodo (cm^2):"))
return vt,e,vbi,nP0,pN0,NA,ND,Ln,Lp,Dn,Dp,A,tp,tn,ni
```

Al final se retornan las variables necesarias para la continuación y funcionamiento correcto del programa.

III-C. Elección del voltaje aplicado al diodo

A continuación se llama a la función "v aplicado" pasándole los parámetros correspondientes. Esta función le pide al usuario el voltaje aplicado. Como prevención de riesgos, se usó un bucle while para tener la seguridad de que el programa continúe siempre y cuando el voltaje aplicado sea menor al voltaje bias vbi, de lo contrario induciría a errores en tiempos de ejecución de las librerías math (un número imaginario como la zona de agotamiento del diodo). Tampoco tendría sentido físico debido a que si se supera esta tensión umbral, ya no habría comportamiento físico de una unión PN (el diodo se comportaría como un conductor).

```
while va>vbi:
    va=float(input("Digite el voltaje que le va a aplicar al diodo (+ para polarización Directa, - para polarización Inversa):"))
    vbi=vbi-va
```

Con va almacenado, se calcula la zona de agotamiento total W (12), los anchos de agotamiento en la zona P y N (11), el campo eléctrico máximo (8), la capacitancia de la unión (13) y la concentración de portadores minoritarios en la región P y N: pN y nP que dependen del voltaje aplicado y la concentración de portadores minoritarios en equilibrio térmico (14 y 15). Al final se retornan variables que necesarias para la continuación programa.

```
#Zona de agotamiento xn+xp=W
W=sqrt(2*e*(NA+ND)*vu/(q*NA*ND))*cm
xn=W*NA/(NA+ND) #cm
xp=W*ND/(NA+ND) #cm
print("Ancho de la zona de transición %10.3e(cm)\nAnch
#Campo eléctrico máximo
Emax=-2*vu/W
print("campo eléctrico máximo de la unión %10.3e(V/cm)
#Capacitancia de la unión:
C=A*sqrt(0.5*q*e*NA*ND/((NA+ND)*vu))
print("Capacitancia de la unión %10.3e(F)"%C)
#portadores empobrecidos en la zona de transición
pN=pN0*exp(va/vt)
nP=nP0*exp(va/vt)
print("concentración de portadores empobrecidos\npN=%1
return va,xn,xp
```

III-D. Menú de Opciones

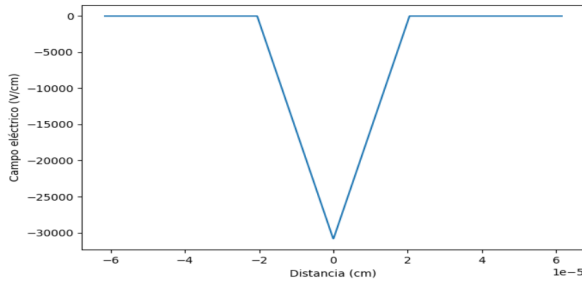
A continuación se hace uso de un menú interactivo para el usuario con el fin de darle a conocer que opción digitar. Para cada opción se llama a la función respectiva con los parámetros necesarios. Si el usuario desea salir del programa debe digitar un 9, de esta manera la condición del bucle no se cumple y por tanto se sale llegando al fin del programa.

```
while op!= '9':
    op=input("Digite las opciones que desea:\n1 Gráficas de las co
    if op== '1':
        concentracion(va,vt,pN0,nP0,ND,NA)
    elif op== '2':
        campo_elec(xp,xn,NA,ND,e)
    elif op== '3':
        potencial(xp,xn,NA,ND,e)
    elif op== '4':
        capa(vbi,NA,ND,e)
    elif op== '5':
        d_corriente(vbi,va,vt,Ln,Lp,Dn)
    elif op== '6':
        corriente(va,vbi,vt,A,Lp,Ln,pN0,nP0,xn+xp,tp,tn,ni)
    elif op== '7':
        vt,e,vbi,nP0,pN0,NA,ND,Ln,Lp,Dn,Dp,A,tp,tn,ni=material(
        va,xn,xp=v_aplicado(vbi,ND,NA,e,pN0,nP0,A,va=va)
    elif op== '8':
        va,xn,xp=v_aplicado(vbi,ND,NA,e,pN0,nP0,A)
```

III-E. Gráfica del campo eléctrico

Se define un vector distancia que va desde $-3xp$ a $3xn$ con 1000 pasos, con este vector se puede visualizar que afuera de la zona de agotamiento ($x < -xp$, $x > xn$), el campo eléctrico es 0. El campo eléctrico en la región P (6) está escrito como E1, mientras que en la región N (7) está descrito como E2. La suma de estos dos se almacena en E, que se gráfica posteriormente.

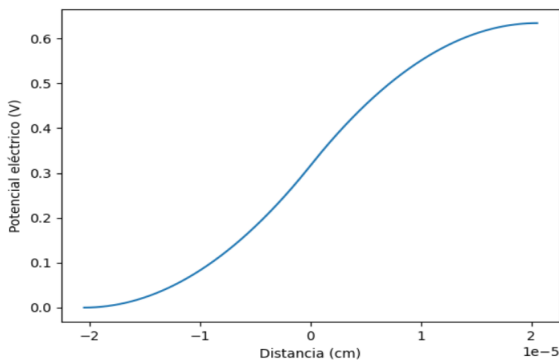
```
def campo_elec(xp,xn,NA,ND,e):
    x=np.linspace(-3*xp,3*xn,1000)
    E1=-q*(NA/e)*(x+xp)*((-xp<=x) & (x<0))
    E2=-q*(ND/e)*(xn-x)*((0<=x) & (x<=xn))
    E=E1+E2
    plt.figure(num=1)
    plt.plot(x,E)
    plt.xlabel("Distancia (cm)")
    plt.ylabel("Campo eléctrico (V/cm)")
    plt.show()
```

III-F. Gráfica de la diferencia de potencial en el diodo

En esta función se define igualmente un vector que va desde $-x_p$ hasta x_n con 1000 pasos. Se define la función $v1$ que representa la función del voltaje en la región P (10) y la función $v2$ que representa la función del voltaje en la región N. Se suman estas dos y se almacena en v . Después se grafica.

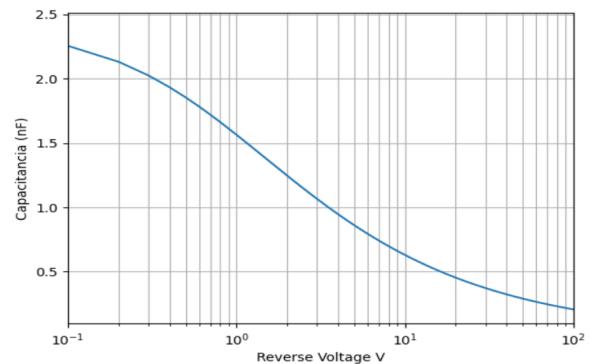
```
def potencial(xp,xn,NA,ND,e):
    x=np.linspace(-xp,xn,1000)
    v1=(q*(0.5*NA/e)*((x+xp)**2))*((-xp<=x) & (x<0))
    v2=((q*ND/e)*((xn*x)-0.5*(x**2)))+(0.5*q*NA/e)*(xp**2))*((0<=x) & (x<=xn))
    v=v1+v2
    plt.figure(1)
    plt.plot(x,v)
    plt.xlabel("Distancia (cm)")
    plt.ylabel("Potencial eléctrico (V)")
    plt.show()
```



III-G. Capacitancia del diodo

Para visualizar la capacitancia en función del voltaje en inversa (v_R) que se le aplica al diodo se utiliza la ecuación (13). La capacitancia se multiplica por 10^9 para poner la escala en nano faradios nF . También se dispuso las abscisas en escala semi-logarítmica para que se pueda admitir valores negativos y así se pueda visualizar mucho mejor la función tal como aparece en una hoja de datos o datasheet.

```
def capa(vbi,NA,ND,e):
    vR=np.linspace(0,100,1000)
    C=A*np.sqrt(0.5*q*e*NA*ND/((NA+ND)*(vbi+vR)))*1E9
    plt.figure(1)
    plt.semilogx(vR,C)
    plt.ylabel("Capacitancia (nF)")
    plt.xlabel("Reverse Voltage V")
    plt.xlim(0.1,100)
    plt.grid(True,which="both")
    plt.show()
```



III-H. Gráficas de la concentración de portadores

Para observar las gráficas de la concentración de portadores en función de la distancia se llama la función concentración() de la opción 1.

Una vez dentro, se crean 2 vectores: $x1, x2$. El primero corresponde al vector distancia en la zona P y el segundo corresponde al vector distancia en la zona N.

Se escogió un límite de distancias $-(5 \cdot L_n + x_p)$ y $5 \cdot L_p + x_n$ porque son las longitudes características para el decaimiento exponencial:

En la región N se tiene que el exceso de portadores minoritarios (huecos) está modelado por (16):

$$dpN = C \cdot e^{\frac{-(-x_n+x)}{L_p}}$$

Se puede ver que la función tiende a un valor cuando:

$$-x_n + x_{lim} = 5 \cdot L_p$$

$$x_{lim} = 5 \cdot L_p + x_n$$

Lo mismo sucede en la región P por la ecuación (17):

$$x_{lim} = -(5 \cdot L_n + x_p)$$

Las funciones dpN y dnP son funciones lambda o funciones anónimas, es decir funciones sin nombre simples que solo constan de una expresión. dpN depende de $x1$ y dnP depende de $x2$.

Una vez definidas, se procede a graficarlas. Se crean los objetos $x1$ y $x2$ contenidos dentro de una figura, $ax1$ corresponde a

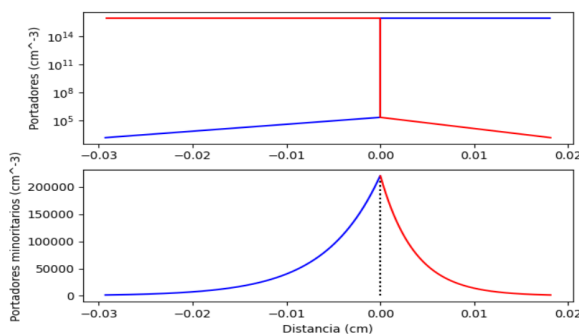
```
x1=np.linspace(-(5*Ln+xp),-xp,num=1000)
x2=np.linspace(xn,5*Lp+xn,num=1000)
dpN=lambda x2:pN0*(exp(va/vt)-1)*np.exp((xn-x2)/Lp)
dnP=lambda x1:nP0*(exp(va/vt)-1)*np.exp((xp+x1)/Ln) #x=xn
```

la gráfica de toda la distribución de los portadores en el diodo ubicado en la primera fila y primera columna, mientras que ax2 corresponde a la gráfica de los portadores minoritarios en el diodo ubicado en la segunda fila y primera columna.

```
#Portadores p y n
fig,(ax1,ax2)=plt.subplots(2,1)
ax1.plot(x1,dnP(x1),'b')
ax1.vlines(x=xn,ymin=dnP(-xp),ymax=ND,color='b')
ax1.hlines(y=ND,xmin=-xp,xmax=5*Lp+xn,color='b')
ax1.hlines(y=NA,xmin=-(5*Ln+xp),xmax=xn,color='r')
ax1.vlines(x=xn,ymin=dpN(xn),ymax=NA,color='r')
ax1.plot(x2,dpN(x2),'r')
ax1.set_ylabel("Portadores (cm^-3)")
ax1.set_yscale("log",base=10)
#Portadores minoritarios
ax2.plot(x1,dnP(x1),'b')
ax2.plot(x2,dpN(x2),'r')
ax2.vlines(x=xp,ymin=0,ymax=dnP(-xp),color='k',linestyle='dotted')
ax2.vlines(x=xn,ymin=0,ymax=dpN(xn),color='k',linestyle='dotted')
ax2.set_ylabel("Portadores minoritarios (cm^-3)")
ax2.set_xlabel("Distancia (cm)")
plt.show()
```

En la primera gráfica, se pone una escala logarítmica de base 10 en las ordenadas para que se pueda visualizar de una mejor manera ya que de borde a borde en la región de agotamiento, la concentración de portadores cambia en varios ordenes de magnitud.

En la segunda fila, se grafican los portadores minoritarios, se puede observar más en detalle la zona de agotamiento por unas líneas negras a trazas graficadas también.



III-I. Gráficas de la densidades de corriente

Al igual que se hizo en la anterior función, se definen los vectores x1,x2 pero también v, que representa el vector del voltaje que varía desde -5 a al límite que es el voltaje bias v_{bi} .

```
x1=np.linspace(-(5*Ln+xp),-xp,10000)
x2=np.linspace(xn,5*Lp+xn,10000)
v=np.linspace(-5,vbi,num=1000)
```

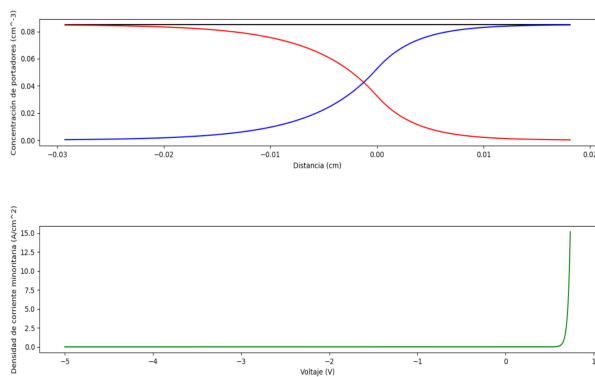
Con base en las ecuaciones que caracterizan a las densidades de corriente de los minoritarios en los bordes de la zona de agotamiento $J_p(x_n)$ y $J_n(-x_p)$ (II-I.Densidad y corriente ideal de unión PN) se crean las funciones lambda J_{nPv} y J_{pNv} , después se expresa la densidad de corriente total en términos de la suma de estas dos para $v = v_a$. Luego se expresan las densidades de corriente debidas a los mayoritarios J_{nN} y J_{pP} .

```
JnP_v=lambda v:(q*Dn*nP0/Ln)*(np.exp(v/vt)-1)
JpN_v=lambda v:(q*Dp*pN0/Lp)*(np.exp(v/vt)-1)
J=JpN_v(v)+JnP_v(v) #Densidad de corriente total
JpN0=JpN_v(va)
JnP0=JnP_v(va)
Jtotal=JpN0+JnP0 #la Jtotal es constante Jp(xn)
JpN=JpN0*np.exp((xn-x2)/Lp)
JnP=JnP0*np.exp((xp+x1)/Ln)
JnN=Jtotal-JpN
JpP=Jtotal-JnP
```

En el primer recuadro, se procede a las gráficas densidades de corriente debida a huecos en color rojo, a electrones en color azul, y la densidad de corriente total (constante) en negra.

En la segunda gráfica está la densidad de corriente debida a minoritarios en función del voltaje, es decir el vector v mencionado al principio.

```
#Densidad de corriente en función de la distancia
ax1=plt.subplot(2,1,1)
ax2=plt.subplot(2,1,2)
#Jp
ax1.plot(x1,JpP,'r')
ax1.hlines(y=JpN0,xmin=-xp,xmax=xn,color='r')
ax1.plot(x2,JpN,'r')
#Jn
ax1.plot(x1,JnP,'b')
ax1.hlines(y=JnP0,xmin=-xp,xmax=xn,color='b')
ax1.plot(x2,JnN,'b')
#Jtotal
ax1.hlines(y=Jtotal,xmin=-(5*Ln+xp),xmax=5*Lp+xn,color='k')
ax1.set_ylabel("Concentración de portadores (cm^-3)")
ax1.set_xlabel("Distancia (cm)")
#Corriente de minoritarios en el diodo función del voltaje aplicado
ax2.plot(v,J,'g')
ax2.set_xlabel("Voltaje (V)")
ax2.set_ylabel("Densidad de corriente minoritaria (A/cm^2)")
plt.tight_layout(pad=3)
mng=plt.get_current_fig_manager()
mng.full_screen_toggle()
plt.show()
```

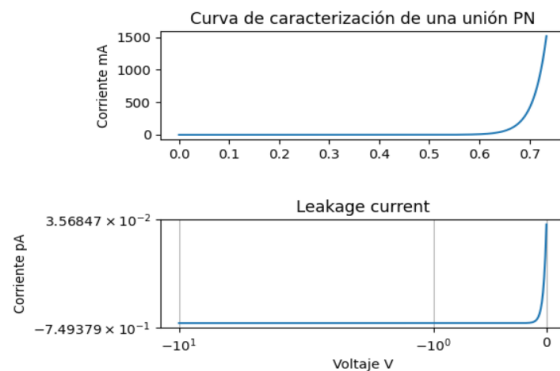



III-J. Gráfica de la curva característica de un diodo y de la corriente en inversa

En esta función llamada corriente, se crea un vector para el voltaje en directa ($0 \leq v \leq v_{bi}$) y uno para el voltaje en inversa ($-10 \leq vR \leq 0$). Después se guarda el valor de la densidad de corriente de saturación en la variable Js (18). Ante esto, se crea una función Jd (densidad de corriente de difusión debida a minoritarios), y una función Jrec (densidad de corriente de recombinación) que depende de la zona de agotamiento (esta a su vez depende del voltaje) y del voltaje aplicado. Después se crea una función lambda i que representa la corriente del diodo en directa dependiente del voltaje. Por último se calcula la resistencia dinámica debida a la difusión. Con esto, se imprimen todos estos valores.

```
def corriente(va,vbi,vt,A,Lp,Ln,pN0,nP0,NA,ND,e,tp,tn,ni):
    v=np.linspace(0,vbi,1000)
    vR=np.linspace(-10,0,1000)
    W=sqrt(2*e*(NA+ND)*(vbi-va)/(q*NA*ND))
    Js=q*((Dn*nP0/Ln)+(Dp*pN0/Lp))*1E3 #mA
    Jd=lambda v:Js*(np.exp(v*(1/vt))-1) #mA
    t0=(tp+tn)/2
    Jrec=lambda v:q*W*ni*0.5*(np.exp(0.5*v/vt)-1)*1E3/t0
    i=lambda v:A*(Jd(v)+Jrec(v))
    Is=A*Js
    rd=vt/(Is*np.exp(vbi/vt)*1E-3)
    print("corriente de saturación: %10.2e mA/cm²\n corriente to
```

```
fig,(ax1,ax2)=plt.subplots(2,1)
ax1.plot(v,i(v))
ax1.set_title("Curva de caracterización de una unión PN")
ax1.set_ylabel("Corriente mA")
ax2.plot(vR,A*Jd(vR)*1E9)
ax2.set_ylabel("Corriente pA")
ax2.set_xlabel("Voltaje V")
ax2.set_title("Leakage current")
ax2.set_yscale("symlog",base=10)
ax2.set_xscale("symlog",base=10)
fig.tight_layout(pad=3)
plt.grid(True,which="both")
plt.show()
```



- [3] "Electrical properties of Germanium", Instituto Físico-Técnico Ioffe, [Online]. Available: <https://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Ge/electric.html>.
- [4] "Electrical properties of Gallium Arsenide", Instituto Físico-Técnico Ioffe, [Online]. Available: <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/GaAs/electric.html>.
- [5] "Electrical properties of Silicon", Instituto Físico-Técnico Ioffe, [Online]. Available: <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html>.
- [6] "Dispositivos electrónicos y fotónicos: Principios físicos del diodo", Monografías.com, 2021 [Online]. Available: <https://www.monografias.com/trabajos105/dispositivos-electronicos-y-fotonicos/dispositivos-electronicos-y-fotonicos.shtml>.

Finalmente, se grafica la curva característica del diodo, y la curva de "Leakage current" o corriente de fuga en escala logarítmica tanto en las abscisas como en las ordenadas para una mejor visualización.

REFERENCIAS

- [1] "Semiconductor Physics and Devices Neamen", Fourth Edition, Donald A. Neamen. [Online].
- [2] "Energy gap, movilidad y densidad de estados para diferentes materiales", Universidad Politécnica de Valencia. [Online]. Available: <https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm08/pfcm8-4-5.html>